

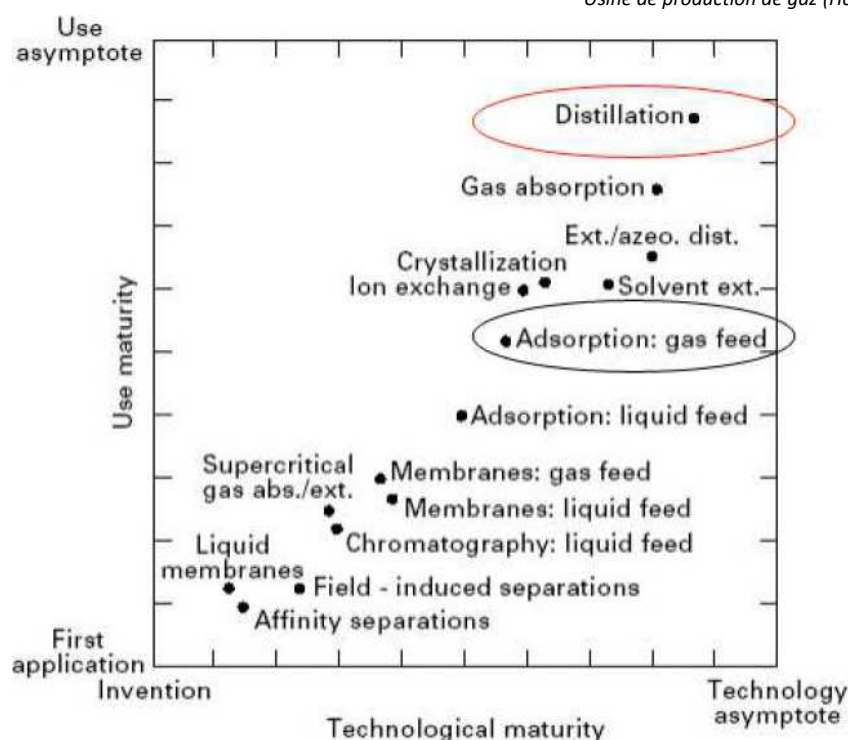
La distillation est utilisée pour réaliser 90 à 95 % des séparations dans les procédés industriels. (plus de 40 000 colonnes en fonctionnement aux États-Unis)

Bien que peu efficace du point de vue énergétique, la distillation suit un schéma simple et constitue une opération à faible risque.

Le domaine d'application de la distillation est très large, de la séparation de produits pétrochimiques, comme des mélanges propylène/propane ou ethylbenzène/styrène, à la séparation cryogénique de l'air en oxygène et azote. L'industrie du raffinage du pétrole utilise la distillation pour séparer de grands volumes d'huile brute dans les essences et autres fiouls liquides.



Usine de production de gaz (Hongrie)



La distillation suit un schéma simple et constitue une opération à faible risque. Elle est d'ailleurs la référence de base à laquelle tout nouveau procédé doit être comparé. Si on la compare d'ailleurs à d'autres procédés de séparation, comme l'absorption, extraction liquide-liquide, la chromatographie, la séparation par membrane... la distillation est le procédé le plus courant et le plus abouti technologiquement parlant

L'inconvénient majeur de la distillation est son caractère énergivore. En effet, pour réaliser une distillation il est nécessaire de réaliser des apports d'énergie pour permettre l'élévation en température du mélange et sa vaporisation partielle. Mais il est nécessaire également d'évacuer par la suite une partie de de l'énergie pour condenser les vapeurs afin de recueillir un distillat liquide.

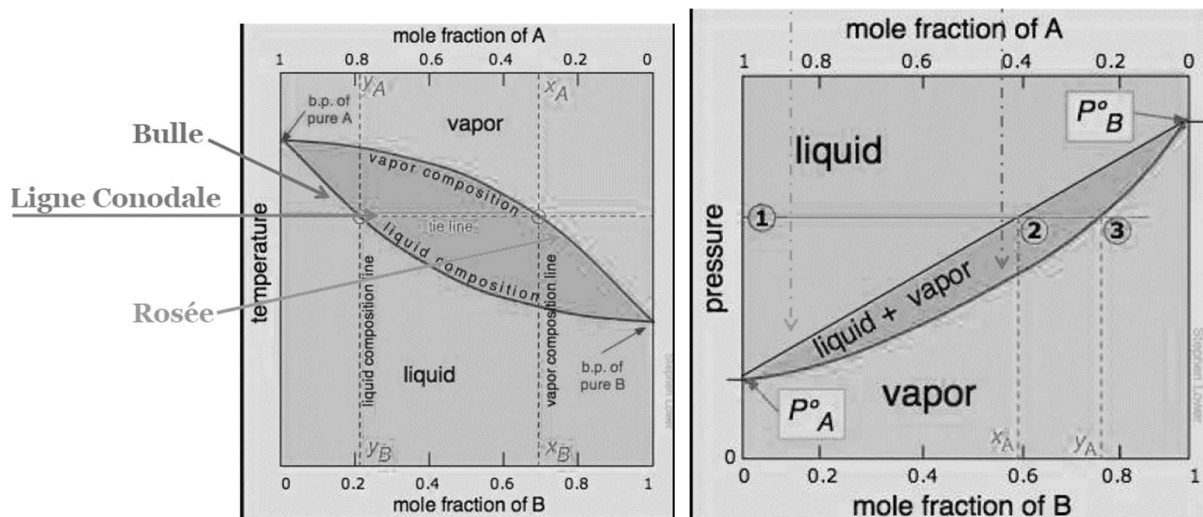
Il n'en reste pas moins que les avantages (grande discrimination des constituants d'un mélange, techniquement maîtrisé et abouti...), de cette technologie compensent largement les coûts importants qu'elle engendre (elle représente par exemple 1/16^{ème} du prix de l'essence à la pompe, soit un coût équivalent à la distribution de ce même carburant).

I. DEFINITIONS

A. Distillation simple et fractionnée

Une distillation consiste dans le cas le plus simple à séparer un mélange, appelé *mélange binaire*, constitué de deux corps purs A et B. Ces corps A et B, dans le cas général, existent simultanément dans les phases liquide et vapeur. B est pris par hypothèse comme étant le composé le plus volatil c'est-à-dire pour

simplifier le composé ayant la température d'ébullition la plus basse. Un binaire est représenté par les courbes ci-dessous : température en fonction de la fraction molaire (figure a.) ou pression en fonction de la fraction molaire (figure b.)



Binaire A-B évolution de la température (a) ou de la pression (b) en fonction de la fraction molaire en constituant B

Pour réaliser la séparation des composés A et B on peut utiliser deux méthodes :

- La *distillation simple* qui consiste simplement à former à partir d'une phase liquide une vapeur de composition différente de celle du liquide, vapeur qui est immédiatement condensée et éventuellement récupérée en fraction séparée. Il n'y a pas d'échange de matière entre les deux phases.
- La *distillation fractionnée* consiste en un échange de matière et d'énergie (par transfert thermique) entre une phase liquide et une phase vapeur circulant à contre-courant dans une colonne destinée à la mise en contact des deux phases.

Le but d'une distillation fractionnée est de refroidir et condenser sur la paroi interne d'une colonne de séparation, les vapeurs ascendantes (en laboratoire on utilise des colonnes comportant des aiguilles dites de *Vigreux* ou remplies d'*anneaux de Raschig*). Ce liquide reformé est ensuite chauffé progressivement au contact des vapeurs ascendantes jusqu'à être vaporisé à nouveau. Mais, la composition de ces nouvelles vapeurs n'est pas la même que celle des vapeurs initiales : elles sont plus concentrées en composé le plus volatil.

Partant d'un binaire A-B (Composition R_1) on chauffe pour arriver à la courbe de bulle. Les vapeurs riches en composant B (étape 1) se refroidissent le long de la colonne puis se condensent formant un liquide de composition R_2 . Ce liquide au contact de la vapeur montante se vaporise à nouveau et s'enrichit par transfert de matière en B (étape 2) ainsi de suite le long de la colonne...

Ainsi le résidu est de plus en plus riche en A (moins volatil) alors que le distillat récupéré en haut de la colonne est composé de B quasiment pur.

En théorie il est nécessaire de réaliser une infinité de condensation/vaporisation si l'on souhaite obtenir un composé B pur en tête de colonne.

Si la distillation fractionnée présente l'avantage de permettre la récupération d'un distillat d'une pureté bien supérieure à celle d'une distillation simple, il n'en reste pas moins que le résidu s'appauvrit en

composé le plus volatil. Ainsi au fur et à mesure de l'avancement de la séparation, le distillat est de moins en moins riche en B.

B. Rectification

La **distillation** et la **rectification** sont des procédés de séparation fondés sur la différence de volatilité des composés à séparer présents dans le mélange.

Néanmoins les deux procédés se distinguent l'un de l'autre :

La **rectification** consiste en un échange de matière et d'énergie (par transfert thermique) entre une phase liquide et une phase vapeur circulant à contre-courant dans une colonne destinée à la mise en contact intime des deux phases (nécessité d'un reflux). Des plateaux ou des garnissages sont utilisés pour maximiser le contact interfacial entre les phases.

La **distillation** consiste simplement à former à partir d'une phase liquide une vapeur de composition différente de celle du liquide, vapeur qui est immédiatement condensée et éventuellement récupérée en fraction séparée. Il n'y a pas d'échange de matière entre les deux phases.

On distingue deux types de distillation : la *rectification discontinue (ou Batch)* qui correspond à la distillation fractionnée du laboratoire, et la *rectification continue* qui consiste à charger en continu le mélange à séparer dans la colonne. Son avantage majeur est qu'il n'y a aucune modification des profils de composition ainsi que de température au sein de la colonne au cours de la rectification

C. Mélange binaire idéal. Courbe d'équilibre

Le mélange binaire idéal de deux constituants est un modèle dans lequel les deux constituants ne présentent aucune interaction entre eux ; le mélange s'effectue sans variation de volume, sans effet thermique. Dans beaucoup de cas, les mélanges ne sont pas idéaux mais il se rapproche de l'idéalité et les lois se rapportant aux mélanges idéaux (tel que la loi de Raoult $P_i = x_i P_i^*$) peuvent être appliquées. (Cf. cours de chimie sur les diagrammes binaires)

Dans le cas d'un mélange idéal $A - B$, à l'équilibre liquide-vapeur on peut écrire une relation liant y_A la composition de la phase vapeur en le composé A, x_A la composition de la phase liquide en le composé A et $\alpha_{AB} = \frac{P_A^*}{P_B^*}$ (rapport des pressions de vapeurs saturantes à une température donnée) appelée **volatilité relative idéal** :

$$y_A = \frac{\alpha_{AB} x_A}{(\alpha_{AB} - 1)x_A + 1}$$

Remarque: si $\alpha_{AB} > 1$ A est plus volatil que B.

La courbe $y = f(x)$ forme la **courbe d'équilibre** du binaire (idéal) dans le diagramme liquide-vapeur (x,y)

II. LA RECTIFICATION CONTINUE

A. Définition et schéma de principe

i. Principe

La **rectification continue** consiste à amener en continu un mélange dans une colonne, équipée à sa base d'un *bouilleur* et en son sommet d'un *condenseur*. Une circulation liquide-vapeur à contre-courant s'établit dans la colonne.

Au niveau de chacun des plateaux (ou étages), ont lieu un transfert de matière et un transfert thermique. Dans le tronçon d'enrichissement, la vapeur s'enrichit progressivement en composé le plus volatil, tandis que dans le tronçon d'épuisement le liquide s'appauvrit en composé le plus volatil. On évacue en continu le distillat au niveau du condenseur et le résidu au niveau du bouilleur. La composition des différents flux est fixée (régime permanent).

La mise en place d'une unité de distillation (continue ou discontinue) nécessite de prendre en compte les aspects thermodynamiques et de transfert de matière permettant la séparation au sein de la colonne. Le fonctionnement continu nécessitant de plus un apport continu de matière dans l'installation, il sera nécessaire de contrôler le débit, la composition et les conditions thermodynamiques du mélange. Enfin le dimensionnement industriel nécessite de réaliser une étude du site d'implantation (sécurité, économie, risques environnementaux ...)

ii. Schéma général d'une colonne de rectification

On étudie une séparation par rectification d'un binaire ($A - B$), A étant le composé le plus volatil. Les notations utilisées sont les suivantes :

Alimentation : A : débit molaire d'alimentation (mol.s^{-1})
 x_A : titre molaire en composé A dans l'alimentation
 w_A : titre massique en composé A dans l'alimentation
 $\dot{m}_A$: débit massique d'alimentation (kg.s^{-1})

Distillat : D : débit molaire de distillat (mol.s^{-1})
 x_D : titre molaire en composé A dans le distillat
 w_D : titre massique en composé A dans le distillat
 $\dot{m}_D$: débit massique de distillat (kg.s^{-1})

Résidu : R : débit molaire de résidu (mol.s^{-1})
 x_R : titre molaire en composé A dans le résidu
 w_R : titre massique en composé A dans le résidu
 $\dot{m}_R$: débit massique de résidu (kg.s^{-1})

L : débit molaire de liquide circulant dans le tronçon d'enrichissement (appelé *débit de reflux*)

V : débit molaire de vapeur circulant dans le tronçon d'enrichissement

L' : débit molaire de liquide circulant dans le tronçon d'épuisement

V' : débit molaire de vapeur circulant dans le tronçon d'épuisement

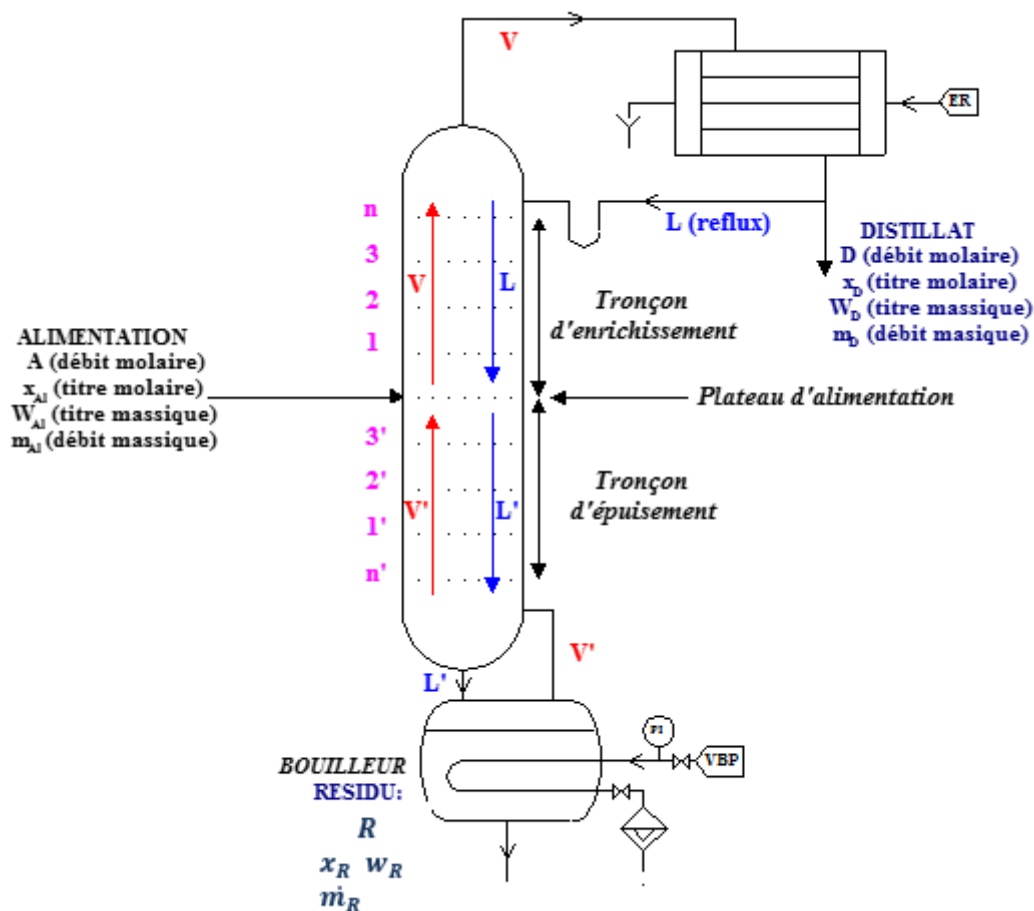
plateau N : $N^{\text{ième}}$ plateau du tronçon d'enrichissement (dernier plateau)

plateau N' : $N^{\text{ième}}$ plateau du tronçon d'épuisement (premier plateau)

plateau O : plateau d'alimentation

On appelle **taux de reflux**, le rapport : $r_f = \frac{L}{D}$ (indispensable pour réaliser le contre courant $\frac{L}{V}$).

Remarque : Comme au chapitre GC3, on garde la convention d'écriture proposant d'indicer les grandeurs quittant un plateau par le numéro de ce dernier.



B. Introduction à l'étude d'une colonne de rectification

La rectification nécessite la connaissance de **données de départ** :

- La courbe d'équilibre $y = f(x)$.
- La courbe isobare $\theta = f(x, y)$.
- L'enthalpie de la vapeur et du mélange en fonction du titre.
- Les compositions initiale et finale.

Il faudra calculer ou déterminer :

- Le **nombre d'étages théoriques minimum (NET_{min})** nécessaire pour assurer la séparation désirée. Ce nombre minimum correspond à un fonctionnement **avec un taux de reflux infini** (fonctionnement à reflux total).
- La valeur du **taux de reflux minimum (r_{fmin})** pour que la séparation soit possible.
- Le **taux de reflux de fonctionnement (r_f)**.
- Le **nombre de plateaux théoriques (NET)** à mettre en œuvre **pour le taux de reflux r_f choisi**.
- Les **énergies à fournir au bouilleur, à évacuer au condenseur**.
- Le **nombre de plateaux réels** (efficacité)
- Les **dimensions de tous les appareils** (bouilleurs, condenseur, plateaux...).

C. Etude à reflux total

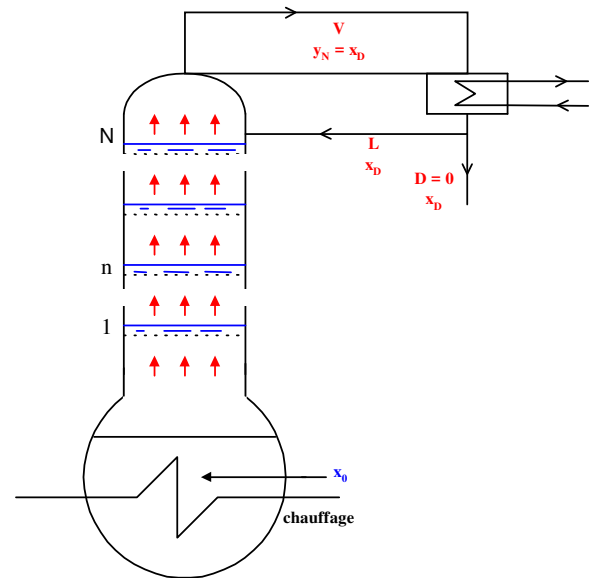
i. Principe

On cherche à déterminer le **nombre minimum d'étages théoriques (NET_{min}) à mettre en œuvre pour réaliser la séparation souhaitée**. Pour cela on charge le bouilleur d'une quantité donnée et on stoppe l'alimentation et le soutirage au niveau du distillat.

Le nombre de plateaux nécessaires à la séparation est minimum lorsqu'on ne soutire pas de distillat en tête de colonne ($D = 0$). On dit alors que la colonne travaille à **reflux total** ou que le taux de reflux r_f est infini.

A reflux total, il n'y a pas de tronçon d'enrichissement et de tronçon d'appauvrissement. On numérote les plateaux de 1 à N.

Remarque : En pratique cette étape du reflux total sert à équilibrer la colonne en température et en composition.



Deux approches sont possibles pour déterminer le NET_{min} de la colonne :

- mathématique : relation de Fenske, applicable pour un binaire idéal (Cf. TD)
- graphique : méthode de Mac Cabe et Thiele

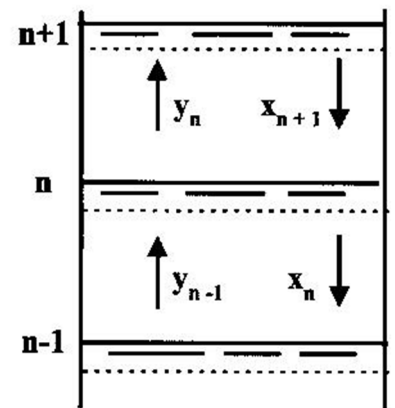
ii. Equation de la droite opératoire à reflux total

Soit une colonne équipée d'un bouilleur et d'un condenseur fonctionnant à reflux total. On souhaite déterminer le NET_{min} par construction graphique. Pour cela il est nécessaire d'établir la courbe de fonctionnement de la colonne à reflux total, appelée, courbe opératoire.

Considérons un binaire que l'on souhaite séparer. Au niveau d'un plateau n quelconque on peut écrire :

y_n : composition de la phase vapeur quittant le plateau n

x_n : composition de la phase liquide quittant le plateau n



Bilan global sur le condenseur : $V = L + D$

Or à reflux total : $D = 0$ donc $L = V$

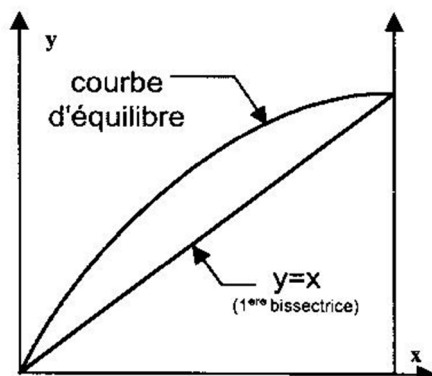
Bilan partiel en composé A entre l'étage n et l'étage N :

$y_{n-1} \cdot V + x_{N+1} \cdot L = x_n L + y_N V$ or $x_{N+1} = y_N = x_D$ i.e.

A reflux total, la **courbe opératoire** est la 1^{ère} bissectrice dans le diagramme liquide vapeur (x,y) du binaire considéré

$$y_{n-1} = x_n$$

Ainsi dans le diagramme liquide vapeur (x,y) du binaire considéré possède l'allure suivante, en y superposant la courbe d'équilibre et la courbe opératoire :



D'un point de vue graphique, le point n de coordonnées (x_n, y_n) se trouve donc sur la courbe d'équilibre du binaire A – B et le point de coordonnées (x_n, y_{n-1}) se trouve sur la 1^{ère} bissectrice d'équation $y = x$

iii. Méthode graphique : construction de Mac Cabe et Thiele

La méthode graphique de Mac Cabe et Thiele pour la rectification, est identique que pour les procédés de séparation tels que l'absorption ou l'extraction. (Cf. GC3), c'est-à-dire en admettant l'hypothèse d'étages théoriques d'équilibre, tels que la matière qui arrive sur un plateau ressort en équilibre thermodynamique après échange.

La rectification étant basée sur des échanges de matière mais aussi d'énergie, il est nécessaire, pour utiliser cette méthode de considérer les hypothèses qui lui sont liées dites **hypothèses de Lewis**.

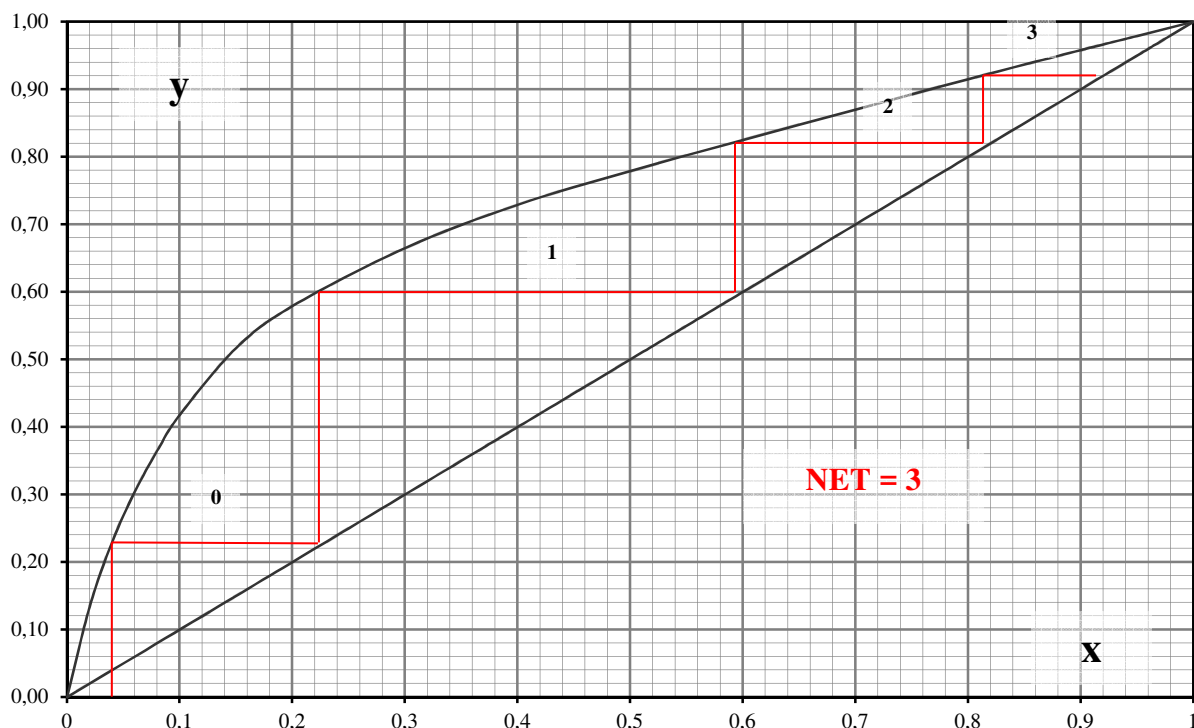
Les constructions de McCabe et Thiele sont établies à partir des équations de bilan matière et moyennant les **hypothèses de Lewis**:

- régime permanent établi i.e. **les flux molaires vapeur (V et V') et liquide (L et L') sont constants dans chacun des tronçons de la colonne.**
- Pression constante le long de la colonne
- enthalpie molaire de vaporisation L_{vap} des composés A et B identiques (ce qui suppose une température d'ébullition proche i.e. : 15 à 20°C d'écart (condition difficile à respecter))
- Enthalpie de mélange nulle
- Colonne a fonctionnement adiabatique

La méthode de Mac Cabe et Thiele revient à ne prendre **aucun phénomène thermique** en compte.

Aussi, Connaissant la composition du liquide au niveau du bouilleur x_0 , on peut placer le point 0 de coordonnées (x_0, y_0) , représentatif de l'étage 0, en utilisant la courbe d'équilibre. Une fois y_0 déterminé, on peut reporter x_1 sur l'axe des abscisses à l'aide de la 1^{ère} bissectrice. On peut alors placer le point 1 de coordonnées (x_1, y_1) représentatif de l'étage 1 et ainsi de suite... Le nombre d'étages théoriques minimal (NET_{mini}) est obtenu lorsqu'on a atteint un titre en liquide (x_n) **supérieur ou égal** au titre du distillat désiré.

Exemple : A l'aide du diagramme $y = f(x)$ du mélange eau – méthanol ci-dessous, déterminer le nombre d'étage théorique minimum (NET_{mini}) à mettre en œuvre pour obtenir une séparation répondant aux critères suivants : La composition du liquide dans le bouilleur $x_0 = 0,040$ en CH_3OH et la composition en tête de colonne $x_D = 0,90$ en CH_3OH .



D. Etude à taux de reflux fixé

D'un point de vue pratique, il est inintéressant de travailler à reflux total puisque on ne soutire pas de distillat. Il s'agit donc de se fixer un taux de reflux r_f et de déterminer le nombre d'étages théoriques à mettre en œuvre pour obtenir la séparation désirée dans ces conditions.

Cependant à **taux de reflux fixé, les débits de vapeur (V et V') et de liquide (L et L') circulant dans la colonne ne sont plus égaux et on a: $y_{n-1} \neq x_n$.**

Il faut donc établir une nouvelle relation entre y_{n-1} et x_n . En outre, les courants de vapeur et de liquide circulant dans la colonne étant différents sur le tronçon de rectification et celui d'épuisement, il faut traiter ces deux cas séparément.

i. Bilans sur le tronçon de rectification

Du fait des hypothèses de Mac Cabe et Thiele, les flux molaires vapeur (V) et liquide (L) sont constants dans le tronçon de rectification.

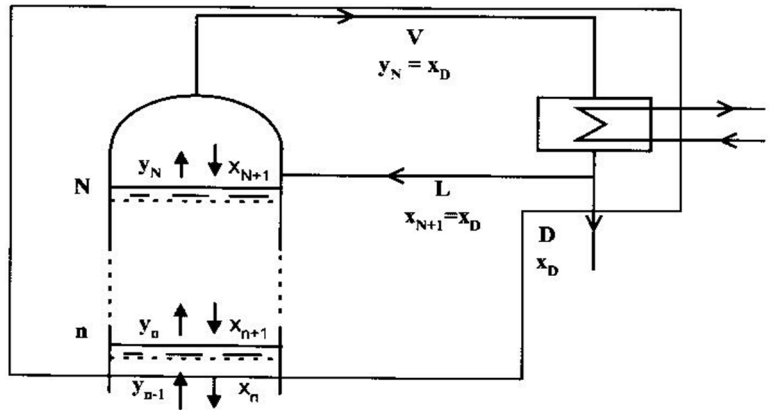
Réalisons les bilans globaux et partiels en composé A entre un étage n quelconque et la tête de colonne afin d'obtenir l'équation de la droite opératoire caractérisant le tronçon de rectification.

Bilan global :

$$V = L + D$$

Bilan partiel en composé A :

$$\begin{aligned} y_{n-1} V &= x_n L + x_D D \\ y_{n-1} (L + D) &= x_n L + x_D D \\ y_{n-1} \left(\frac{L}{D} + 1 \right) &= x_n \frac{L}{D} + x_D \end{aligned}$$



Or par définition le taux de reflux est défini par : $r_f = \frac{L}{D}$

$$y_{n-1} (r_f + 1) = x_n r_f + x_D$$

On obtient la **droite opératoire d'enrichissement (ou de rectification)**

$$y_{n-1} = \frac{r_f}{r_f + 1} x_n + \frac{x_D}{r_f + 1}$$

En régime permanent $r_f = Cte$ on obtient l'équation d'une droite $y = a x + b$

Le couple $(y_N = x_D, x_{N+1} = x_D)$ vérifie l'équation. **Le point $M(x_D, x_D)$ est donc un point fixe de la droite. Le point $N(0, \frac{x_D}{r_f + 1})$ appartient également à la droite.**

La **droite opératoire d'enrichissement** traduit le fonctionnement de la colonne dans la zone d'enrichissement dans des conditions de fonctionnement donné (x_D, r_f) . Tous les points (x_n, y_{n-1}) se trouvent sur cette droite.

ii. Bilan sur le tronçon d'épuisement

Du fait des hypothèses de Mac Cabe et Thiele, les flux molaires vapeur (V') et liquide (L') sont constants dans le tronçon d'épuisement.

Bilan global :

$$L' = V' + R$$

Bilan partiel en composé A : $x_{n'-1} L' = y_{n'} V' + x_R R$

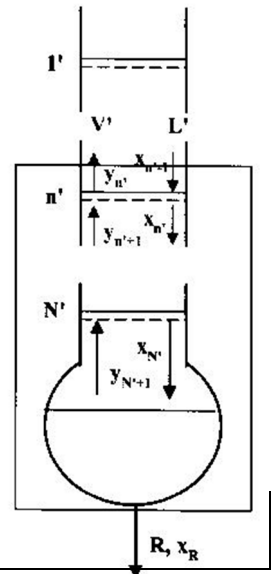
$$x_{n'-1} (V' + R) = y_{n'} V' + x_R R$$

D'où :

$$x_{n'-1} \left(\frac{V'}{R} + 1 \right) = y_{n'} \frac{V'}{R} + x_R$$

On peut définir par analogie avec le taux de reflux, un **taux de rebouillage** r_b tel que :

$$r_b = \frac{V'}{R}$$



Remarque: souvent ce taux de rebouillage est une inconnue du problème.

On aboutit donc à la **droite opératoire d'épuisement** :

$$y_{n'} = \frac{r_b + 1}{r_b} x_{n'-1} - \frac{x_R}{r_b}$$

En régime permanent $r_b = Cte$ on obtient l'équation d'une droite $y = ax + b$

Le couple $(x_{N'} = x_R, y_{N'+1} = x_R)$ vérifie l'équation. Le point **M'** (x_R, x_R) est un point fixe. Le point **N** $(0, -\frac{x_R}{r_b})$ appartient également à la droite.

La **droite opératoire d'épuisement** traduit le fonctionnement de la colonne dans le tronçon d'épuisement dans des conditions de fonctionnement donné (x_R, r_b) . Tous les points $(x_{n'-1}, y_{n'})$ se trouvent sur cette droite.

iii. Bilan sur le plateau d'alimentation

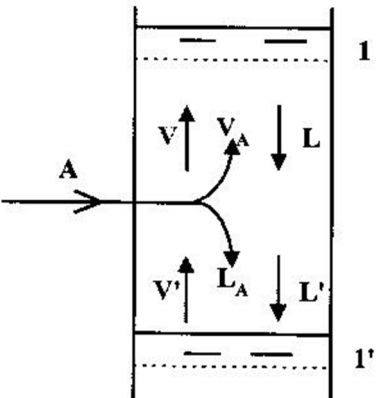
a. Bilan matière

Si l'alimentation est préchauffée jusqu'à une température θ_A tel que $\theta_{\text{ébullition}} < \theta_A < \theta_{\text{rosée}}$, l'alimentation sera partiellement liquide et partiellement vapeur.

Bilan alimentation : $A = V_A + L_A$

Bilan phase vapeur : $V = V_A + V'$

Bilan phase liquide : $L' = L_A + L$



Le plateau d'alimentation appartient à la fois au tronçon de rectification et au tronçon d'épuisement. L'alimentation est donc représentée par le point d'intersection des deux droites opératoires précédemment déterminées.

Les coordonnées (x_i, y_i) de ce point d'intersection vérifient les bilans établis pour chaque tronçon.

Bilan tronçon de rectification : $y_i V = x_i L + x_D D$ (3)

Bilan tronçon d'épuisement : $x_i L' = x_R R + y_i V'$ (4)

En combinant les équation (3) et (4) on aboutit à :

$$y_i V + x_i L' = x_i L + x_D D + x_R R + y_i V'$$

i.e.

$$y_i (V - V') = x_i (L - L') + (x_D D + x_R R)$$

$$y_i V_A = -x_i L_A + x_A A$$

On définit la **fraction molaire vaporisée dans l'alimentation** $\bar{\omega}$ par :

$$\bar{\omega} = \frac{V_A}{A}$$

On a alors : $V_A = \bar{\omega} A$ et $L_A = (1 - \bar{\omega}) A$ d'où :

$$y_i \bar{\omega} A = -x_i (1 - \bar{\omega}) A + x_A A$$

i.e.

$$y_i \bar{\omega} = x_i (\bar{\omega} - 1) + x_A$$

On aboutit à la droite d'alimentation :

$$y_i = \frac{\bar{\omega} - 1}{\bar{\omega}} x_i + \frac{x_A}{\bar{\omega}}$$

Elle passe par les points $P(x_A, x_A)$ et le point $H\left(\frac{x_A}{1-\bar{\omega}}, 0\right)$.

b. Bilan enthalpique sur la plateau d'alimentation

En réalité l'approche pratique de la fraction vaporisée $\bar{\omega}$ est **thermodynamique**. En effet, en plus de l'apport de matière, le plateau d'alimentation permet un échange d'énergie.

Si on réalise un bilan enthalpique sur le plateau d'alimentation on peut écrire :

$$A \cdot h_A + V' \cdot h_V' + L h_L = V h_V + L' h_L'$$

Or d'après les hypothèses de Lewis : $h_V = h_V'$ et $h_L = h_L'$, on a donc :

$$A \cdot h_A + (V' - V) \cdot h_V = (L' - L) h_L$$

$$h_A - \frac{V_A}{A} h_V = \frac{L_A}{A} h_L = \frac{A - V_A}{A} h_L$$

Ainsi :

$$h_A - \bar{\omega} h_V = (1 - \bar{\omega}) h_L$$

On peut donc écrire :

$$\bar{\omega} = \frac{h_A - h_L}{h_V - h_L} = \frac{h_A - h_L}{L_{vap}}$$

Avec $L_{vap} = h_V - h_L$ enthalpie de vaporisation du binaire à T_{eb}

Ainsi la pente de la droite d'alimentation dépend de la valeur de $h_A - h_L$. Plusieurs cas se présentent alors :

- **Cas n°1** : l'alimentation est à la température d'ébullition du mélange :

Le mélange de l'alimentation est à l'état liquide bouillant donc :

$$h_A = h_L \text{ i.e. } \bar{\omega} = 0$$

La droite d'alimentation est perpendiculaire à l'axe des x et passe par le point x_A correspondant au titre du liquide en B de l'alimentation.

- **Cas n°2** : l'alimentation est à la température de rosée du mélange :

Le mélange est à l'état vapeur saturée donc :

$$h_A = h_V \text{ i.e. } \bar{\omega} = 1$$

La droite d'alimentation est perpendiculaire à l'axe des y et passe par le point $x_A = y_A$ correspondant au titre en B du liquide et de la vapeur de l'alimentation.

- **Cas n°3** : l'alimentation est à une température T_A telle que $T_{eb} < T_A$:

Le mélange comporte une phase vapeur et une phase liquide :

$$h_L < h_A < h_V \text{ i.e. } 0 < \bar{\omega} < 1$$

La droite d'alimentation a une pente négative.

- **Cas n°4** : l'alimentation est à une température T_A telle que $T_A < T_{eb}$:

Le mélange est à l'état liquide sous refroidi :

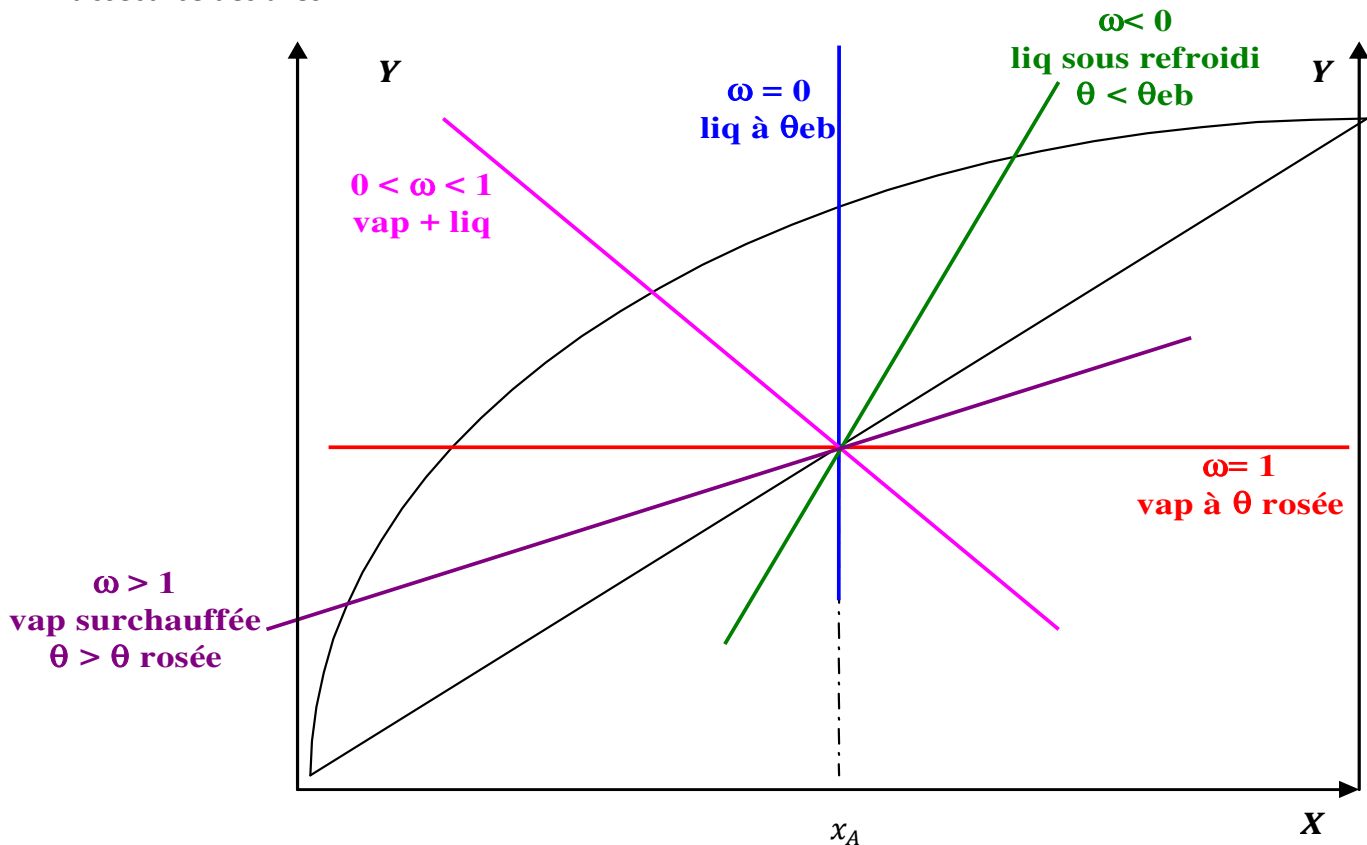
$$h_A < h_L \text{ i.e. } \bar{\omega} < 0$$

La droite d'alimentation a une pente positive supérieure à 1 elle se trouve donc au-dessus de la première bissectrice des axes

- Cas n°5 : l'alimentation est à une température T_A telle que $T_A > T_{rosée}$:

Le mélange est à l'état vapeur surchauffée : $h_A > h_v$ et $\bar{\omega} > 1$

La droite d'alimentation a une pente inférieure à 1 elle se trouve donc en dessous de la première bissectrice des axes



Remarque : Il est important de retenir le cas d'une alimentation à la température d'ébullition (droite verticale) et le cas d'une alimentation à la température de rosée (droite horizontale)

iv. Construction de McCabe et Thiele – Détermination du NET

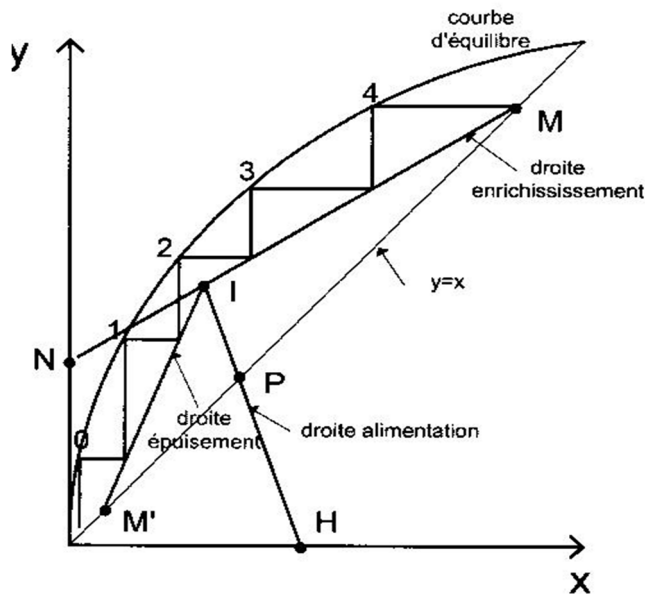
Cette méthode permet d'estimer le nombre d'étages théoriques de chaque tronçon de la colonne en fonctionnement continu. Ce nombre est un élément de connaissance de la colonne qui dépend des conditions de fonctionnement.

Sur le diagramme d'équilibre, on construit les **trois droites opératoires**. Il faut connaître x_A, θ_A, x_D, x_B et r_f .

Le point I est l'intersection entre la droite opératoire d'enrichissement et la droite d'alimentation. Ce point I appartient également à la droite opératoire d'épuisement.

L'étage O correspond au bouilleur.

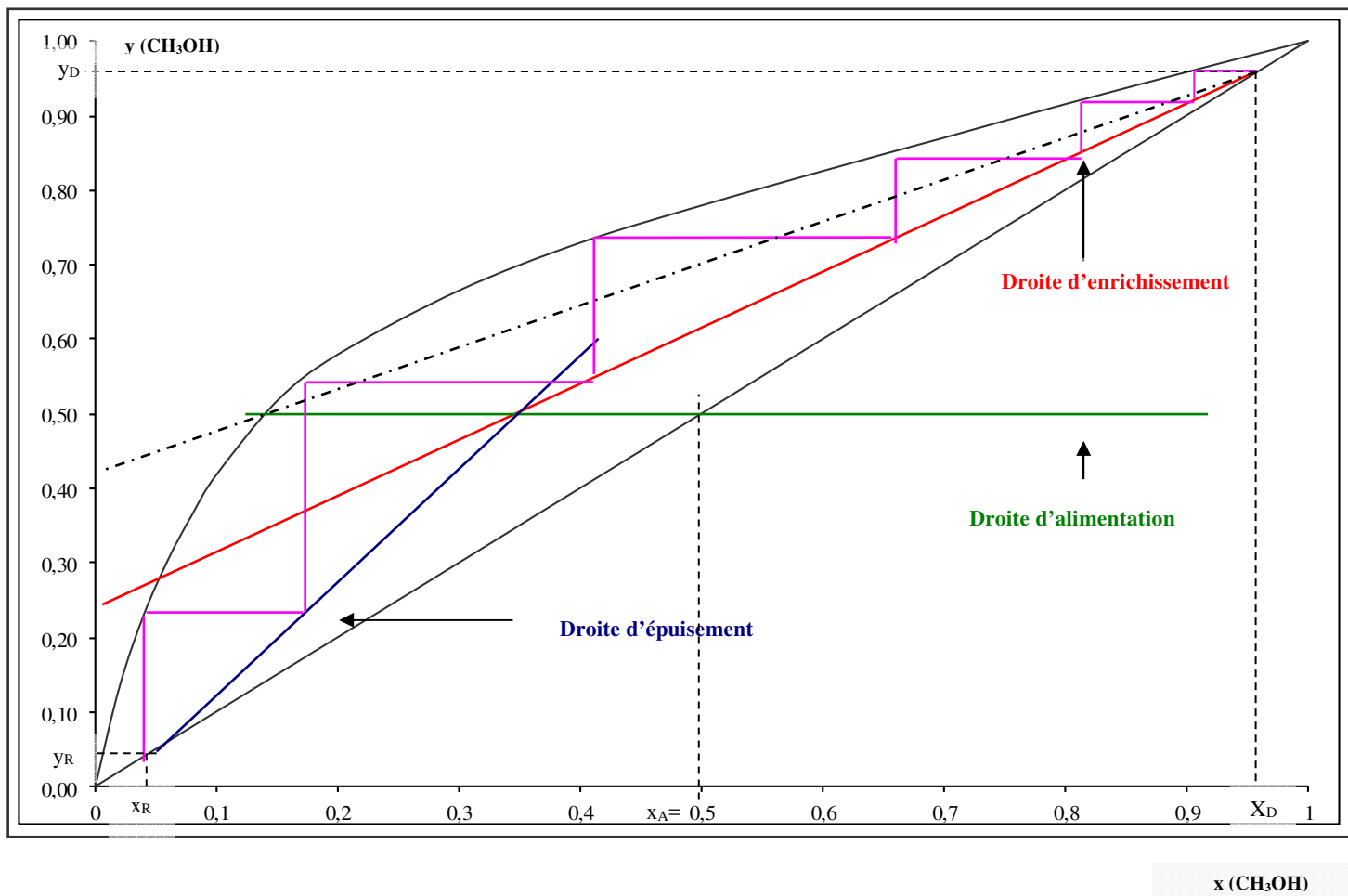
Les étages situés avant le point I appartiennent au tronçon d'épuisement tandis que ceux au-dessus sont ceux du tronçon de rectification.



Lorsqu'on construit une colonne de rectification, le bouilleur constitue à lui seul un étage donc :

$$NET_{colonne} = NET_{total} - 1$$

Exemple : Soit la rectification en continu d'un mélange eau méthanol. A l'aide des données suivantes et du diagramme d'équilibre $y = f(x)$ fourni, construire les trois droites opératoires et déterminer le NET de la colonne. Données : $x_{Al} = 0,50$ $\theta_A = \theta_{rosée}$ $r_f = 3$ $x_D = 0,96$ $x_R = 0,05$

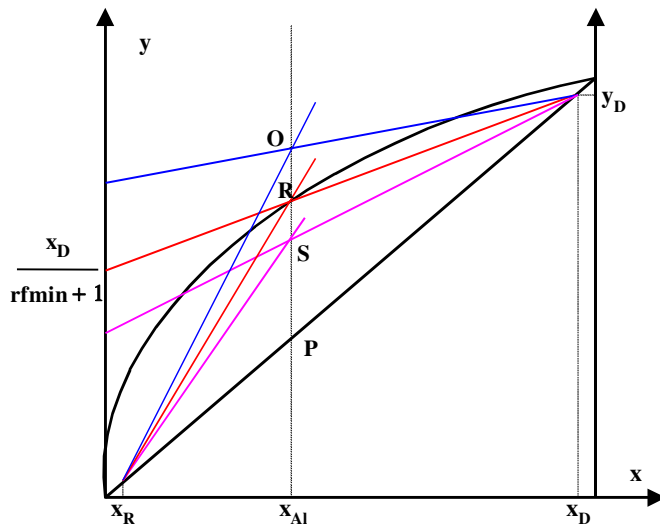


vi. Amélioration du pouvoir de séparation

L'amélioration du pouvoir de séparation d'une colonne se fait en augmentant le taux de reflux. On peut augmenter ce taux de reflux jusqu'au cas limite du taux de reflux infini $r_{f\infty}$. Ce taux de reflux correspond au nombre de plateaux théoriques minimum (NET_{mini}) pour réaliser la séparation désirée.

Si l'on diminue le taux de reflux, le nombre de plateaux théoriques augmente. On peut diminuer le taux de reflux jusqu'à un cas limite où le nombre de plateaux théoriques est infini pour réaliser la séparation désirée. Ce taux de reflux minimum peut se déterminer graphiquement.

On trace la droite opératoire d'enrichissement passant par les points $(x_D; y = x_D)$, $(x_A; y_A)$



Point S : construction possible :

On a un nombre fini d'étages

Point O : construction impossible

Point R : cas limite

On a un nombre d'étages infini $\Rightarrow r_f = r_{f_{mini}}$

Ainsi pour calculer le taux de reflux minimum, il faut déterminer le point d'intersection limite.

Généralement une fois le taux de reflux minimum trouvé, on estime le taux de reflux optimal $r_{f_{opt}}$ comme suit :

$$r_{f_{opt}} = 1,3 r_{f_{mini}}$$

Exemple : Déterminer le taux de reflux minimum et le taux de reflux optimum dans le cas traité au paragraphe II.D.iv.

On trace la droite passant par $M(x_D, x_D)$ et le point d'intersection entre la droite d'alimentation et la courbe d'équilibre. L'ordonnée à l'origine de cette droite est égale à : $\frac{x_D}{r_{f_{mini}} + 1}$. (tracé en pointillés)

On a :

$$\frac{x_D}{r_{f_{mini}} + 1} = 0,42 \text{ d'où } r_{f_{mini}} = 1,28 \text{ et donc } r_{f_{opt}} = 1,67$$

E. Aspect énergétique

Il est nécessaire d'aborder l'aspect énergétique pour dimensionner le condenseur en tête de colonne et le bouilleur.

a. Bilan énergétique au niveau du condenseur

Le condenseur est un système ouvert. En régime stationnaire, on peut écrire en négligeant les variations d'énergie potentielle et cinétique macroscopiques devant les variations enthalpiques (Cf. T5) :

$$0 = \dot{W}_u + \dot{Q} + D_m[h]_s^e$$

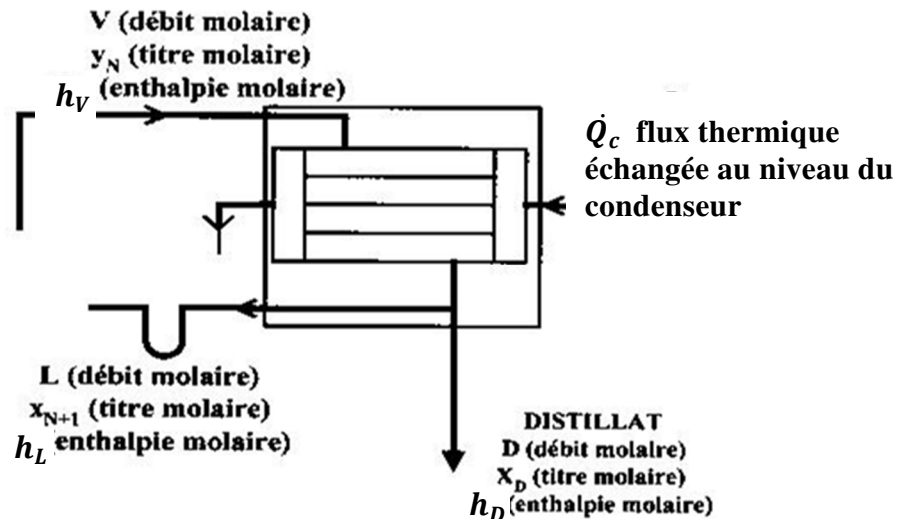
Si on ne considère en plus pas de travail utile au niveau du condenseur on peut donc écrire :

$$\dot{Q} + D_m(h_e - h_s) = 0$$

Cette écriture peut devenir en utilisant l'extensivité de l'enthalpie et en utilisant des grandeurs molaires :

$$\dot{Q}_c + V h_V - D h_D - L h_L = 0$$

Avec h_V enthalpie molaire du flux de vapeur en tête de colonne, $h_D = h_L$ enthalpie molaire du flux de liquide en tête de colonne.



Ainsi le bilan énergétique donne, sachant que le bilan de matière globale donne $V = L + D$:

$$\dot{Q}_c = V (h_L - h_V) < 0$$

Dans le cas général, il s'agit de connaître ou de calculer h_V et h_L qui dépendent de la composition du distillat et de sa température.

Lorsque les vapeurs ne font que se condenser, on approxime fréquemment $h_V - h_L$ à $x_D L_{v_A} + (1 - x_D) L_{v_B}$ avec L_{v_A} et L_{v_B} les enthalpies molaires de vaporisation des composés A et B.

$$\dot{Q}_c = -V (x_D L_{v_A} + (1 - x_D) L_{v_B})$$

b. Bilan énergétique au niveau du bouilleur

Au niveau du bouilleur le bilan énergétique se résume avec les mêmes hypothèses que pour le condenseur :

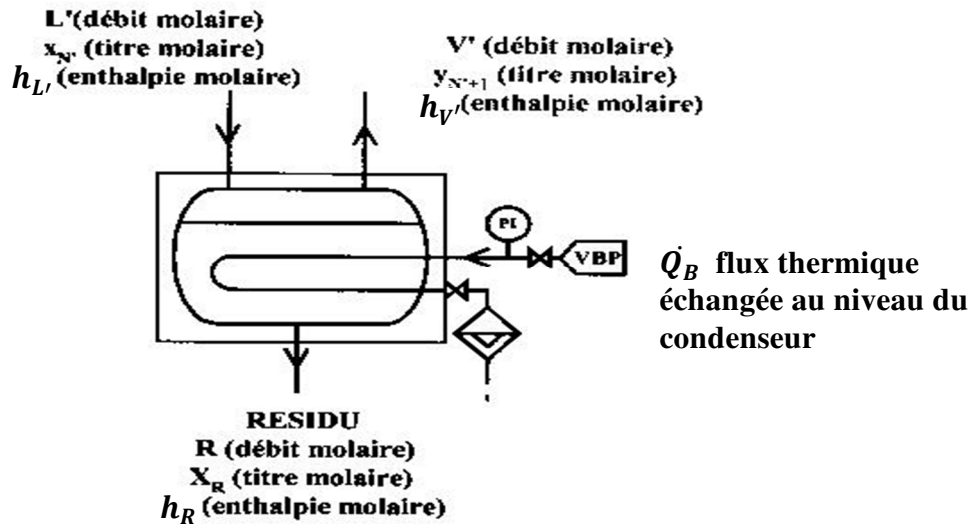
$$\dot{Q} + D_m(h_e - h_s) = 0$$

Cette écriture peut en utilisant l'extensivité de l'enthalpie et en utilisant des grandeurs molaires :

$$\dot{Q}_B + L' h_{L'} - R h_R - V' h_{V'} = 0$$

Avec $h_{V'}$ enthalpie molaire du flux de vapeur quittant le bouilleur et $h_{L'} = h_R$ enthalpie molaire du liquide contenu dans le bouilleur. D'où :

$$\dot{Q}_B = (R - L') h_{L'} + V' h_{V'}$$



Or d'après le bilan matière global $L' = V' + R$

Ainsi le bilan énergétique sur le bouilleur donne:

$$\dot{Q}_B = V'(h_{V'} - h_{L'}) > 0$$

Dans le cas général, il s'agit de connaître ou de calculer h_V et h_L qui dépendent de la composition du distillat et de sa température.

Lorsque les vapeurs ne sont pas surchauffées, on approxime fréquemment $h_{V'} - h_{L'}$ à $x_R L_{v_A} + (1 - x_R) L_{v_B}$ avec L_{v_A} et L_{v_B} les enthalpies molaires de vaporisation des composés A et B.

$$\dot{Q}_B = V' (x_R L_{v_A} + (1 - x_R) L_{v_B})$$

Remarque :

On détermine généralement $\dot{Q}_B$ plutôt à partir d'un bilan énergétique sur l'ensemble de la colonne :

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{tot} + D_m(h_e - h_s) &= 0 \\ \dot{Q}_c + \dot{Q}_B + Ah_A - Rh_R - Dh_D &= 0 \end{aligned}$$

Soit :

$$\dot{Q}_B = Rh_R + Dh_D - Ah_A - \dot{Q}_c$$

Avec h_A enthalpie molaire de l'alimentation

III. RECTIFICATION DISCONTINUE

La **rectification discontinue** consiste à introduire dans un bouilleur une charge (un mélange) dont on désire séparer les constituants et à vaporiser cette charge pour en faire distiller successivement les constituants, *par ordre de volatilité croissante*. Elle est donc toujours **fractionnée** (fraction de tête, intermédiaire, queue ou fraction 1, 2, 3...).

L'emploi de ce type de rectification est très fréquent dans les PME, PMI, laboratoires ainsi que plus généralement dans l'industrie pharmaceutique. Ceci s'explique par des charges à distiller réduites.

A. Schéma de principe

Notations :

N_0 : quantité de moles de mélange initialement introduites dans le bouilleur

x_{R0} : titre molaire en composé A (composé le plus volatil) dans le mélange initial

N : quantité de moles de mélange à un instant t quelconque

x_R : titre molaire en composé A dans le mélange à l'instant t

D : quantité de moles de distillat recueillies entre l'instant initial et l'instant t

x_D : titre molaire instantané en composé A dans le distillat à l'instant t

$\bar{x}_D$: titre molaire moyen en composé A dans le distillat entre l'instant initial et t

L : débit molaire de liquide circulant dans la colonne à l'instant t (=débit de reflux)

V : débit molaire de vapeur circulant dans la colonne à l'instant t

plateau N : $N^{\text{ième}}$ plateau de la colonne (dernier plateau)

Au niveau de chacun des plateaux (ou étages), ont lieu un transfert de matière et un transfert d'énergie.

Ce type de rectification permet d'agir sur deux paramètres :

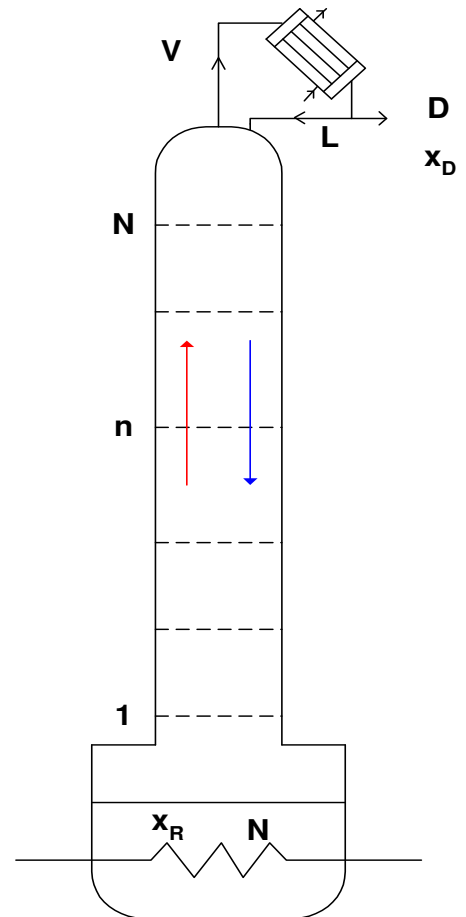
- le taux de reflux
- l'énergie fournie au bouilleur

Cela lui confère une très grande souplesse d'utilisation.

Généralement, on peut fonctionner :

- A taux de reflux constant, le titre instantané du distillat x_D varie
- A titre de distillat x_D constant, le taux de reflux doit alors être modifié au cours du temps.

Remarque : Le traitement mathématique est difficile car les titres varient en fonction du temps.

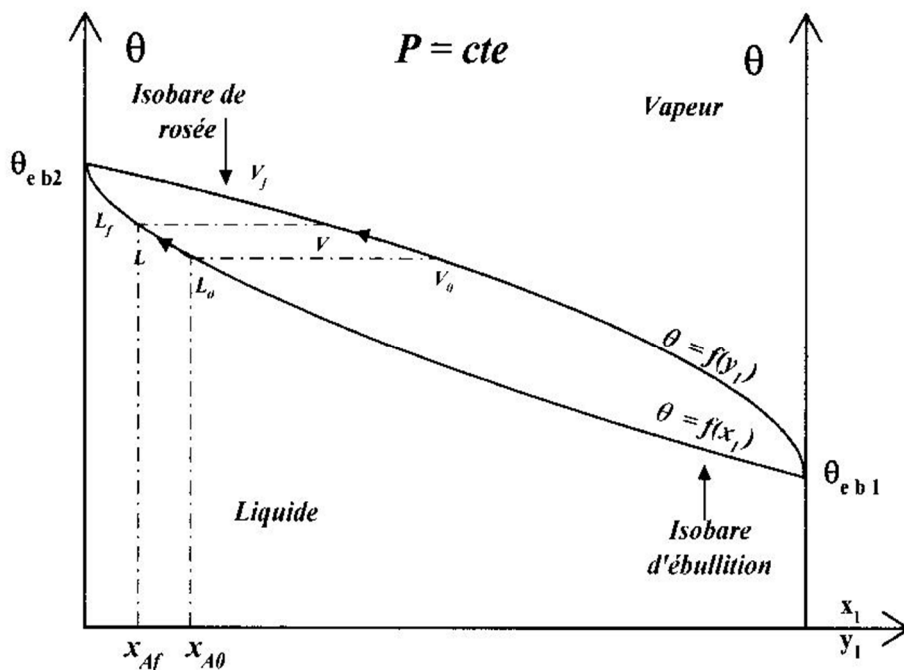


B. Équation de Rayleigh appliquée à la rectification discontinue

i. Bilan matière

Dans une rectification discontinue, le titre du bouilleur ne cesse de diminuer en le composé le plus volatil au fur et à mesure de l'avancée de la séparation. A partir du diagramme isobare, on repère les données suivantes :

- Le liquide restant dans le bouilleur évolue de L_0 à L_f .
- La vapeur évolue de V_0 à V_f donc la composition du distillat évolue sans cesse.
- On réalise différentes coupes ou fractions correspondant à des qualités de produit (fraction de tête, intermédiaire, de queue...).



Il s'agit alors de relier le nombre de moles distillées et le titre de x_A encore présent dans la phase liquide.

On admet, qu'il y a **équilibre à tout moment entre le liquide présent dans le bouilleur et la vapeur sortante**.

On admet, entre l'instant t et l'instant $t + dt$, le départ d'une quantité de moles δN et une variation dx_A du titre en composé A au niveau du bouilleur

	Nombre de moles liquide dans le bouilleur	Nombre de moles de composé A en phase liquide dans le bouilleur
à t_0	N_0	$x_{A0} N_0$
à t	N	$x_A N$
à $t + dt$	$N - \delta N$	$(x_A - dx_A) \cdot (N - \delta N)$

Entre t et $t + dt$, δN moles se sont vaporisées. La vapeur étant condensée et évacuée au fur à mesure, on récupère δN moles de distillat pendant dt . Le titre du distillat récupéré pendant dt est y_A , composition de la vapeur en équilibre avec le liquide à x_A .

Réalisons un bilan partiel en plus composé le plus volatil entre t et $t + dt$ au niveau du bouilleur :

$$\underbrace{(x_A - dx_A) \cdot (N - \delta N) - x_A N}_{\text{variation au niveau du bouilleur}} = \underbrace{-y_A \delta N}_{\text{récupéré au niveau du distillat}}$$

$$x_A N - x_A \delta N - dx_A N + \underbrace{dx_A \delta N}_{\text{on néglige}} - x_A N = -y_A \delta N$$

Soit :

$$-x_A \delta N - dx_A N \approx -y_A \delta N$$

Soit :

$$(y_A - x_A) \cdot \delta N = N dx_A$$

$$\frac{dx_A}{y_A - x_A} = \frac{\delta N}{N}$$

Remarque : $y_A = f(x_A)$, donc pour obtenir une relation entre les compositions et les quantités de matière entre les deux instants t_0 et t_f , il faut intégrer en se référant aux conditions aux limites.

à t_0 : $x_A = x_{A0}$ et $N = N_0$ et à t_f : $x_A = x_{Af}$ et $N = N_f$

On aboutit à la **relation de Rayleigh généralisée** :

$$\int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{y_A - x_A} = \int_{N_0}^{N_f} \frac{\delta N}{N} = \ln\left(\frac{N_f}{N_0}\right)$$

ii. Résolution dans le cas d'un mélange idéal

Dans le cas d'un mélange binaire idéal, on a :

$$y_A = \frac{\alpha_{AB} x_A}{(\alpha_{AB} - 1)x_A + 1}$$

On peut alors dans ce cas intégrer la relation de Rayleigh :

$$\begin{aligned} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{\frac{\alpha x_A}{(\alpha - 1)x_A + 1} - x_A} &= \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{((\alpha - 1)x_A + 1)dx_A}{\alpha x_A - x_A((\alpha - 1)x_A + 1)} = \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{((\alpha - 1)x_A + 1)dx_A}{x_A(\alpha - (\alpha - 1)x_A - 1)} \\ &= \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{((\alpha - 1)x_A + 1)dx_A}{x_A(\alpha - 1)(1 - x_A)} = \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{(\alpha - 1)x_A dx_A}{x_A(\alpha - 1)(1 - x_A)} + \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{x_A(\alpha - 1)(1 - x_A)} \\ &= \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(1 - x_A)} + \frac{1}{(\alpha - 1)} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{x_A(1 - x_A)} \end{aligned}$$

Or une décomposition en élément simple donne :

$$\frac{1}{x_A(1 - x_A)} = \frac{1}{x_A} + \frac{1}{1 - x_A}$$

D'où :

$$\int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(1 - x_A)} + \frac{1}{(\alpha - 1)} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{x_A} + \frac{1}{(\alpha - 1)} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(1 - x_A)} = \frac{\alpha}{(\alpha - 1)} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(1 - x_A)} + \frac{1}{(\alpha - 1)} \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{x_A}$$

L'équation de Rayleigh devient dans l'hypothèse d'un binaire idéal :

$$\ln\left(\frac{N_f}{N_0}\right) = \frac{\alpha}{\alpha - 1} \ln\left(\frac{1 - x_{A0}}{1 - x_{Af}}\right) + \frac{1}{\alpha - 1} \ln\left(\frac{x_{Af}}{x_{A0}}\right)$$

Cette relation permet de relier le nombre de moles restant dans le bouilleur et le titre x_A restant en phase liquide.

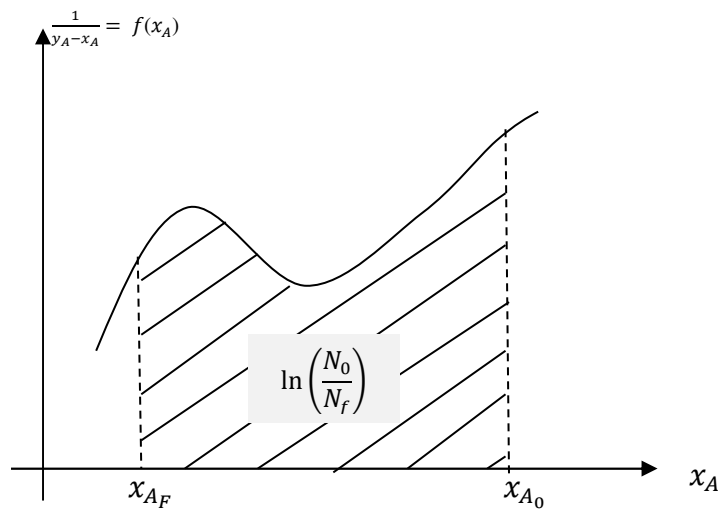
iii. Résolution graphique

En réalité les mélanges sont rarement idéaux, aussi il devient difficile d'obtenir une relation mathématique reliant le nombre de moles restant dans le bouilleur N_f et le titre x_{Af} .

Si l'on veut résoudre l'équation de Rayleigh : $\ln\left(\frac{N_0}{N_f}\right) = \int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{y_A - x_A}$, il faut calculer $\int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{y_A - x_A}$.

A partir des diagrammes isobares, on trace la courbe $\frac{1}{y_A - x_A}$ en fonction de x_A .

Graphiquement $\int_{x_{A0}}^{x_{Af}} \frac{dx_A}{y_A - x_A}$ représente l'aire comprise entre la courbe d'équation $\frac{1}{y_A - x_A} = f(x_A)$, la droite $x = x_{A0}$, la droite $x = x_{Af}$ et l'axe des abscisses. Il suffit donc de calculer cette aire en fonction de x_{A0} et x_{Af} .



En pratique, on relève les couples (x_A, y_A) sur le diagramme isobare, on calcule $\frac{1}{y_A - x_A}$, on trace $f(x_A) = \frac{1}{y_A - x_A}$ et on intègre graphiquement (méthode des trapèzes).

C. Droite opératoire à un instant donné

En supposant que les hypothèses de Mac Cabe et Thiele sont vérifiées, à un instant t , on peut établir l'équation de la droite opératoire, à partir d'un bilan de matière entre l'étage n et la tête de colonne (L et V sont constants dans la colonne).

$$y_{n-1} V = x_n L + x_D D \text{ i.e. } y_{n-1} (L + D) = x_n L + x_D D$$

$$y_{n-1} \left(\frac{L}{D} + 1 \right) = x_n \frac{L}{D} + x_D$$

On aboutit à la droite opératoire exprimé en fonction du taux de reflux $r_f = \frac{L}{D}$

$$y_{n-1} = \frac{r_f}{r_f + 1} x_n + \frac{x_D}{r_f + 1}$$

Les points $M(x_D, x_D)$ et $N\left(0, \frac{x_D}{r_f + 1}\right)$ appartiennent à la droite.

L'équation de la droite est la même que celle établie dans le cas de la rectification continue sur le tronçon de rectification.

D. Rectification discontinue à taux de reflux constant

Lorsqu'on opère avec une colonne donnée (NET fixé) à taux de reflux constant, le titre du distillat diminue (analogue à la distillation simple).

On obtient ainsi un distillat de moins en moins pur en composé le plus volatil.

Au fur et à mesure de la rectification, le titre x_D diminue et la droite opératoire se déplace vers le bas en gardant la même pente $\frac{r_f}{r_f + 1}$.

Le problème maintenant est de déterminer les paramètres à choisir pour une séparation donnée.

i. Position du problème

Généralement on connaît les caractéristiques (N_0, x_{R_0}) du mélange initial et on se fixe des objectifs de productions :

- le **titre moyen** $\overline{x_D}$

- le **taux d'extraction** défini par :

$$\tau_E = \frac{\text{quantité de matière de A récupéré dans le distillat}}{\text{quantité de matière de A présente dans le mélange initial}}$$

Le calcul de la colonne doit permettre de déterminer le *nombre de plateaux théoriques* à mettre en jeu et le *taux de reflux* à utiliser.

Les bilans matières nous permettent de déterminer les compositions et les quantités N_f , x_{R_f} et D_f en fin de rectification.

ii. Détermination du taux de reflux r_f pour un NET fixé

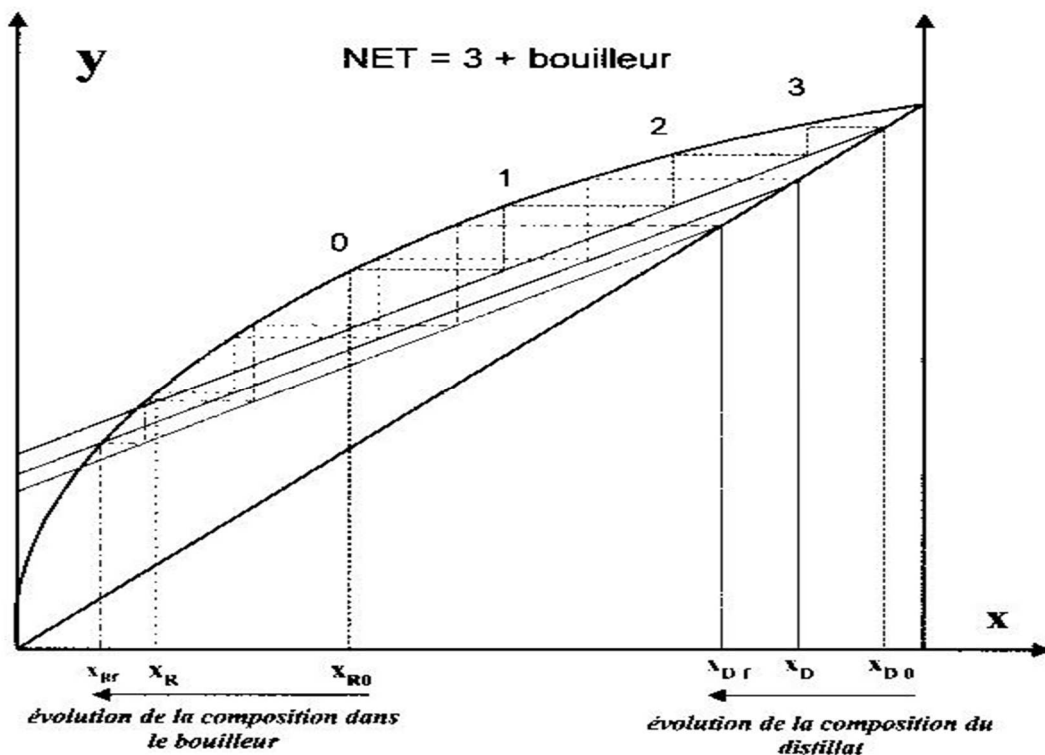
On cherche par tâtonnement le taux de reflux adapté à la séparation désirée ($\overline{x_D}$, τ_E) et au NET dont on dispose.

On se fixe arbitrairement un premier taux de reflux r_f . Pour réaliser la construction de Mac Cabe et Thiele à l'instant initial t_0 il faut connaître le titre instantané du distillat x_{D_0} afin de placer le point $M_0(x_{D_0}, x_{D_0})$. Il s'agit donc de déterminer le point M_0 correspondant aux valeurs de x_{R_0} , NET et r_f fixés.

On peut réaliser une première estimation de x_{D_0} en traçant une droite opératoire hypothétique passant par $M(1,1)$ et $N(0, \frac{1}{r_f+1})$ et en traçant le nombre d'étages théoriques. Le dernier étage nous donne une estimation de x_{D_0} .

Une fois x_{D_0} estimé, on réalise la construction de Mac Cabe et Thiele avec x_{R_0} , x_{D_0} , r_f et NET. Si les éléments ne se recoupent pas, on réajuste x_{D_0} . Une fois la construction satisfaisante, on relève le couple $M_0(x_{D_0}, x_{D_0})$.

On trace ensuite un réseau de droites parallèles à la droite opératoire passant par M_0 telles que $x_D < x_{D_0}$. Pour chaque droite opératoire i , on réalise une construction de Mac Cabe et Thiele à partir de $M_i(x_{D_i}, x_{D_i})$ afin de déterminer x_{R_i} correspondant. On relève les couples (x_{R_i}, x_{D_i}) . On stoppe la construction lorsque x_{R_i} atteint x_{R_f} désiré en fin d'opération (déterminé par les bilans matières).



A partir des couples (x_{Ri}, x_{Di}) , on trace la courbe $\frac{1}{x_{Di}-x_{Ri}}$ en fonction de x_{Ri} . On peut ensuite déterminer l'aire A telle que $A = \int_{x_{R0}}^{x_{Rf}} \frac{dx_R}{x_{Di}-x_{Ri}}$. A partir de l'équation de Rayleigh généralisée, on peut calculer N .

A partir des bilans de matière on calcule $\overline{x_D}$ et τ_E . Si les objectifs ne sont pas atteints, on modifie le taux de reflux et on recommence l'opération.

iii. Détermination du NET pour un taux de reflux r_f fixé

On procède de la même façon que précédemment sauf que le paramètre à réajuster est le nombre de plateaux théoriques.

Pour avoir un ordre de grandeur du NET, on peut estimer le nombre de plateaux théoriques minimum (NET_{mini}) nécessaire à la séparation désirée (étude à reflux total).

Généralement la méthode de dimensionnement des colonnes de rectification discontinue fonctionnant à taux de reflux constant est un mélange des deux précédentes, c'est à dire que l'on ajuste les deux paramètres : r_f et NET.

E. Rectification discontinue à titre du distillat x_D constant

Lorsqu'on opère avec une colonne donnée à titre en distillat constant, on doit programmer le taux de reflux de façon à l'ajuster constamment. Il s'agit d'augmenter le reflux progressivement au cours du temps.

Au fur et à mesure de la rectification, la pente de la droite opératoire $\frac{r_f}{r_f+1}$ augmente. Cette droite cependant passe à tout moment par le point fixe $M(x_D, x_D)$.

i. Position du problème

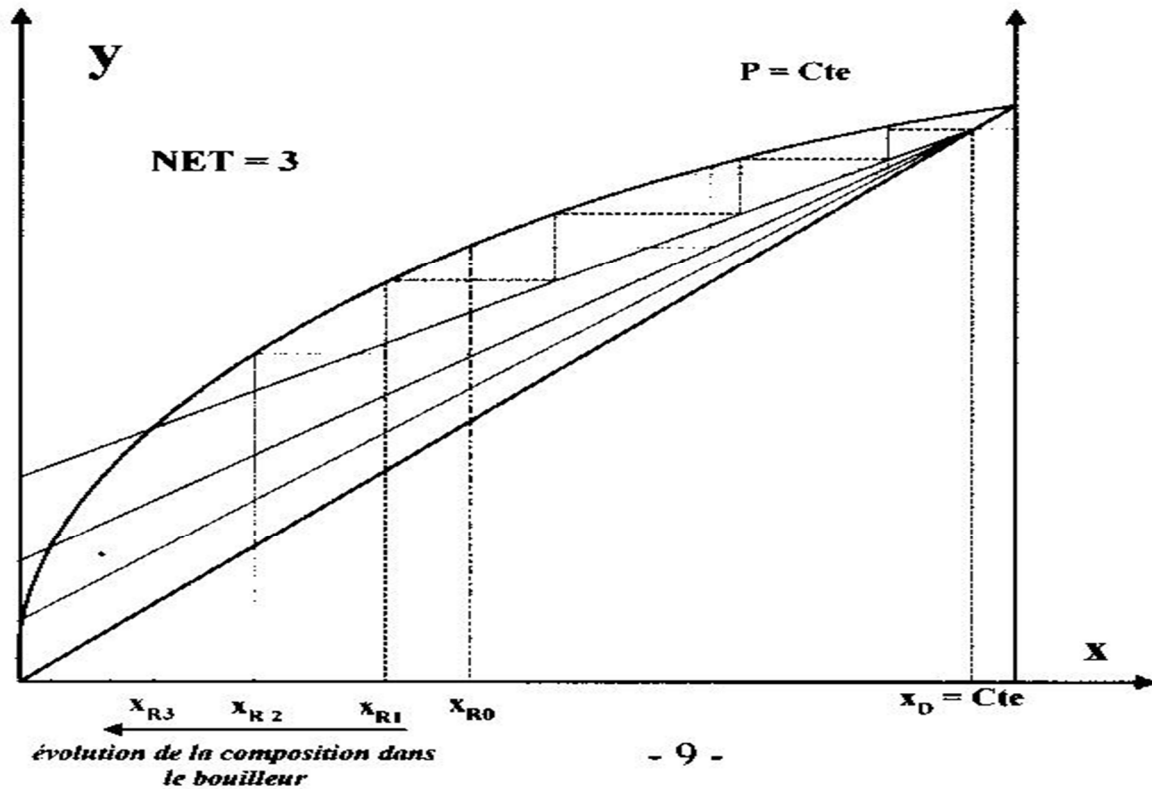
Généralement on connaît les caractéristiques (N_0 et x_{R0}) du mélange initial et on se fixe des objectifs de productions :

- le **titre du distillat** x_D que l'on désire constant
- le **taux d'extraction** τ_E

Le calcul de la colonne doit permettre de déterminer le nombre de plateaux théoriques à mettre en jeu et la programmation du taux de reflux à utiliser.

Les bilans matières nous permettent de déterminer les compositions et les quantités N_f , x_{Rf} et D_f en fin de rectification.

ii. Détermination du NET



On détermine le taux de reflux minimum pour la rectification initiale (x_{R0}, x_D). On calcule le taux de reflux optimum à l'aide de $r_{f_{opt}} = 1,3 \text{ à } 1,5 r_{f_{mini}}$ et on réalise la construction de Mac Cabe et Thiele dans ces conditions ($x_{R0}, x_D, r_{f_{opt}}$). On détermine le NET à mettre en œuvre dans la colonne.

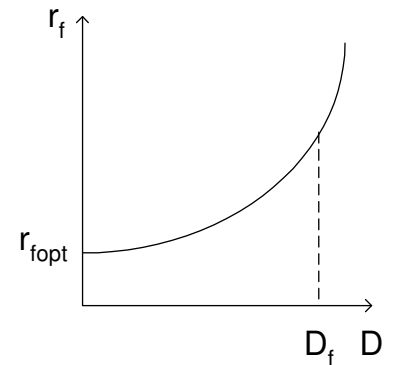
iii. Programmation du taux de reflux

A partir du taux de reflux optimum choisi précédemment, on augmente progressivement le taux de reflux.

Pour différentes valeurs de r_f , on réalise la construction de Mac Cabe et Thiele (NET déterminé précédemment ou fixé) afin de déterminer le x_R correspondant.

Pour chaque valeur de x_R , on peut déterminer la valeur de D à l'aide des bilans matière.

On peut alors tracer une programmation du taux de reflux en fonction de la quantité de distillat recueilli D . Lorsqu'on a recueilli la quantité D désirée, on stoppe la rectification.



Remarque : Si la colonne existe déjà et que le NET ne correspond pas au NET déterminé pour un taux de reflux optimum, il faut déterminer le taux de reflux correspondant à la rectification initial (x_{R0}, x_D et NET) et commencer la programmation de ce taux de reflux.

F. Choix du mode opératoire

La méthode la plus directe et la plus utilisée est certainement la rectification à reflux constant. Il suffit de calculer grâce aux méthodes définies précédemment la composition moyenne du distillat et d'arrêter

la distillation lorsque l'objectif est atteint. Cela est très facile lorsque le point de coupure est facilement repérable ou lorsque la pureté du distillat n'est « pas très bonne ».

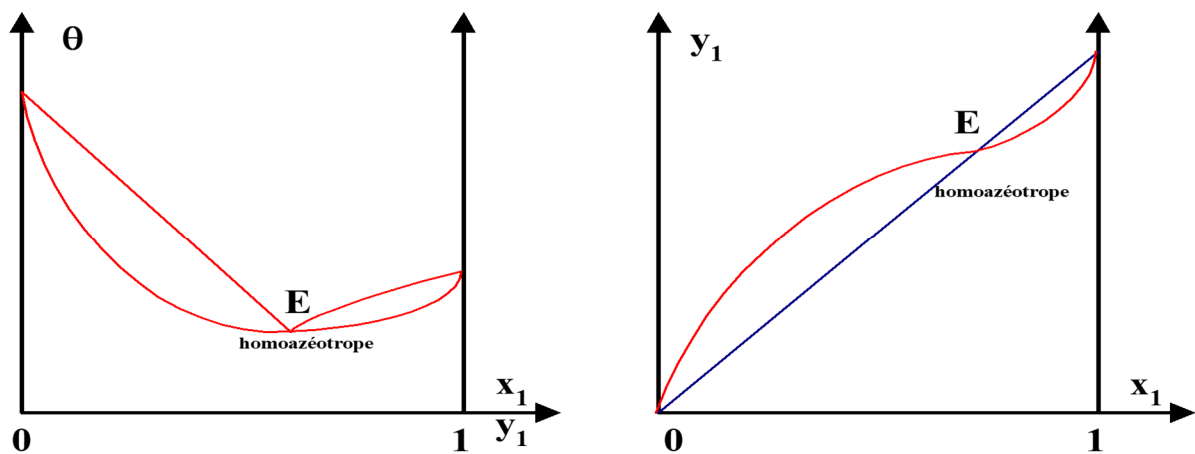
La méthode impliquant une variation du taux de reflux nécessite une méthode d'analyse de la composition sortant du condenseur. On peut par exemple suivre la température des vapeurs entrantes dans le condenseur. Si celle-ci augmente sensiblement, on augmente le taux de reflux pour rétablir la température correspondante au x_D ciblé.

IV. CAS DES MELANGES HOMO AZEOTROPIQUES

L'étude de la rectification (taux, NET,...) de ces mélanges portera sur la partie 1 ou 2 du diagramme $y = f(x)$ suivant la composition du mélange initial.

La séparation des constituants d'un tel mélange est donc impossible. Dans certains cas, l'homo azéotrope peut disparaître en pratiquant la rectification sous vide.

A. Homoazéotrope à minimum



<i>Homo azéotrope à minimum</i>	<i>Rectification discontinue</i>		<i>Rectification continue</i>	
<i>Composition du mélange à séparer</i>	<i>Composition Fraction de tête</i>	<i>Composition Fraction de queue</i>	<i>Composition distillat</i>	<i>Composition Résidu</i>
$0 < x_1 < x_E$	$x_1 \approx x_E$	$x_1 \approx 0$	$x_1 \approx x_E$	$x_1 \approx 0$
$x_E < x_1 < 1$	$x_1 \approx x_E$	$x_1 \approx 1$	$x_1 \approx x_E$	$x_1 \approx 1$

B. Homoazéotrope à maximum

